

Dasar-Dasar Sistem Tenaga Listrik

Minggu 3: Transformator - Peran Kritis dalam Sistem Tenaga

Departemen Teknik Elektro

Universitas Bengkulu

9 Agustus 2026

Agenda Pembahasan

- 1 Prinsip Kerja & Model Matematis
- 2 Koneksi Transformator Tiga Fasa
- 3 Transformator Khusus & Aplikasi Octave

Tujuan Pembelajaran Minggu 3

Mahasiswa diharapkan mampu:

- Menganalisis kinerja transformator secara detail.
- Memahami perannya dalam menaikkan/menurunkan tegangan.
- Memahami berbagai jenis koneksi tiga fasa di grid.
- Menerapkan Octave untuk analisis transformator sederhana.

Prinsip Dasar: Induksi Elektromagnetik

Transformator bekerja berdasarkan **prinsip induksi elektromagnetik** (Hukum Faraday).

- Arus AC pada kumparan primer menghasilkan fluks magnet bolak-balik (Φ) pada inti besi.
- Fluks magnet ini menginduksikan tegangan (GGL) pada kumparan sekunder.
- Perbandingan tegangan sebanding dengan perbandingan jumlah lilitan:

$$\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s} = a$$



Skema
Dasar Transformator

Model Matematis & Rangkaian Ekuivalen

Transformator Ideal vs Riil

Transformator riil memiliki rugi-rugi dan ketidakidealan lainnya yang perlu dimodelkan.

Rangkaian Ekuivalen Riil memperhitungkan:

- **Rugi Tembaga (I^2R):** Dimodelkan oleh resistansi seri (R_p, R_s).
- **Rugi Inti (Histeresis & Arus Eddy):** Dimodelkan oleh resistansi shunt (R_c).
- **Reaktansi Bocor:** Fluks yang tidak terhubung, dimodelkan oleh reaktansi seri (X_p, X_s).
- **Arus Magnetisasi:** Arus yang diperlukan untuk membangkitkan fluks, dimodelkan oleh reaktansi shunt (X_m).

Gambar Rangkaian Ekuivalen

Transformator Riil

Rangkaian Ekuivalen

Analisis Kinerja Transformator

Dua parameter utama untuk mengukur kinerja transformator:

1. Efisiensi (η)

Perbandingan antara daya output dengan daya input.

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100\% = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{copper} + P_{core}} \times 100\%$$

Efisiensi maksimum terjadi saat rugi tembaga sama dengan rugi inti.

2. Regulasi Tegangan (VR)

Ukuran seberapa baik transformator mempertahankan tegangan sekunder konstan dari tanpa beban hingga beban penuh.

$$VR = \frac{|V_{s,no-load}| - |V_{s,full-load}|}{|V_{s,full-load}|} \times 100\%$$

Nilai VR yang kecil menunjukkan performa yang lebih baik.

Jenis-Jenis Koneksi Tiga Fasa

Koneksi tiga fasa pada transformator sangat penting untuk menyesuaikan level tegangan dan menyediakan titik netral jika diperlukan.

Jenis Koneksi Umum:

- Wye-Wye ($Y-Y$)
- Wye-Delta ($Y-\Delta$)
- Delta-Wye ($\Delta-Y$)
- Delta-Delta ($\Delta-\Delta$)

Koneksi Khusus:

- Open Delta ($V-V$)
- Zig-Zag

Penting!

Koneksi $Y-\Delta$ dan $\Delta-Y$ akan menyebabkan **pergeseran fasa sebesar 30°** antara tegangan primer dan sekunder. Ini sangat krusial saat memparalelkan transformator.

- Δ -Y: Paling umum digunakan pada *step-up transformer* di pembangkit dan *step-down transformer* di gardu distribusi. Sisi Y menyediakan titik netral untuk pembebanan satu fasa.
- Y- Δ : Umumnya digunakan pada gardu transmisi tegangan tinggi untuk menurunkan tegangan.
- Y-Y: Dapat menimbulkan masalah harmonisa dan tegangan tidak seimbang. Jarang digunakan tanpa adanya lilitan ketiga (tertiary winding).
- Δ - Δ : Berguna untuk beban tiga fasa yang besar dan seimbang, seperti motor industri.

Transformator Khusus

Selain trafo daya, terdapat trafo dengan fungsi spesifik:

1. Autotransformator

Hanya memiliki satu lilitan dengan sadapan (tap). Sebagian lilitan berfungsi sebagai primer dan sekunder.

- **Keuntungan:** Lebih kecil, ringan, dan efisien dibandingkan trafo dua lilitan.
- **Kekurangan:** Tidak ada isolasi galvanis antara sisi primer dan sekunder.
- **Aplikasi:** Menaikkan/menurunkan tegangan dengan rasio kecil, starter motor.

2. Transformator Instrumen (CT & PT)

Digunakan untuk menurunkan arus (Current Transformer - CT) atau tegangan (Potential Transformer - PT) ke level yang aman untuk diukur oleh alat ukur dan relai proteksi.

Octave dapat digunakan untuk analisis kinerja transformator sederhana.

Contoh: Menghitung Efisiensi Trafo

```
% Data Transformator
S_rated = 50000; % VA
V_s_rated = 240; % V
P_core = 180;    % Watt (Rugi Inti)
R_eq = 0.05;     % Resistansi ekivalen (ohm)

% Kondisi Beban
load_factor = 0.75; % Beban 75%
pf = 0.8;          % Faktor daya lagging

% Perhitungan
S_out = S_rated * load_factor;
P_out = S_out * pf;
I_s = S_out / V_s_rated;
P_copper = I_s^2 * R_eq;
```

Ringkasan Minggu 3

- Transformator adalah komponen vital yang memungkinkan transmisi dan distribusi daya listrik secara efisien dengan mengubah level tegangan.
- Model matematis (rangkaian ekuivalen) sangat penting untuk menganalisis kinerja transformator, termasuk efisiensi dan regulasi tegangan.
- Pemilihan jenis koneksi tiga fasa (Y atau Δ) bergantung pada aplikasi spesifik di sistem tenaga dan mempengaruhi pergeseran fasa.
- Transformator khusus seperti autotrafo dan trafo instrumen memiliki peran penting di luar fungsi penaik/penurun tegangan daya.
- Perangkat lunak seperti Octave membantu mempercepat dan memvalidasi perhitungan analisis transformator.

Terima Kasih